数値計算法の理論・実践・応用の新局面 - 高信頼・省資源を目指して

2026年10月28日（水）- 10月30日（金） 京都大学 数理解析研究所 420号室

10月28日（水）

12:40–12:50	オープニング 田中 健一郎（東京科学大学）

力学系と機械学習

座長：宮武 勇登（大阪大学）

12:50–13:30	ピカール反復に基づく作用素学習の汎化誤差解析 〇谷口 晃一（静岡大学），園田 翔（理化学研究所・サイバーエージェント）
13:30–14:10	Extrapolating learned dynamics across bifurcations based on generalized synchronization 犬伏 正信（東京理科大学）
14:10–14:50	力学系の局所構造のデータ駆動的な解析 石川 勲（京都大学）

14:50–15:10	休憩

偏微分方程式の精度保証付き数値計算

座長：渡部 善隆（九州大学）

15:10–15:50	半群理論に基づく半線形放物型偏微分方程式の厳密求積法と時間境界値問題への応用 高安 亮紀（筑波大学）
15:50–16:30	計算機援用証明を用いた半線形放物型方程式の解の爆発時間の数値的包含法 〇水口 信（埼玉大学），関根 晃太（千葉工業大学），橋本 弘治（中村学園大学），中尾 充宏（早稲田大学），大石 進一（早稲田大学）

出典：https://rims2026.fpark.tmu.ac.jp/ （2026年11月2日閲覧）

10月29日（木）

数値積分と力学系

座長：田中 健一郎（東京科学大学）

~~9:00–9:40~~	~~中央値推定量による乱択化準モンテカルロ数値積分の理論と展望~~ ~~鈴木 航介（山形大学）~~　（講演キャンセル）
9:40–10:20	力学系のリザバー計算 原 誠人（京都大学）

10:20–10:40　休憩

解析的手法の数値計算への応用

座長：竹田 航太（名古屋大学，理化学研究所）

10:40–11:20	多重連結領域の函数論に基づく混合境界値問題の陽解法 三好 裕之（東京大学）
11:20–12:00	漸近展開によるデータ同化への新しいアプローチ 栗﨑 正博（理化学研究所 AIPセンター）

12:00–13:30　昼休み

高性能計算

座長：松尾 宇泰（東京大学）

13:30–14:10	最近のシミュレーションアプリ高速化事例について 〇工藤 周平（電気通信大学），長井 元輝（電気通信大学），荒木 勇登（電気通信大学）
14:10–14:50	量子アニーリング技術の現状と行列計算への応用可能性 山本 有作（電気通信大学）

14:50–15:10　休憩

偏微分方程式の数値解析

座長：松井 一徳（東京海洋大学）

15:10–15:50	Robin境界条件を課した移流拡散方程式におけるfully semi-Lagrangian scheme 竹村 春希（東京大学）
15:50–16:30	省自由度での高精度な流れの計算法と定常キャビティ流への応用 内海 晋弥（佐賀大学）

出典：https://rims2026.fpark.tmu.ac.jp/ （2026年11月2日閲覧）

10月30日（金）

行列計算 I

座長：保國 惠一（筑波大学）

9:00–9:40	固有値の数値計算手法に基づくランダム行列への漸近解析 相島 健助（法政大学）
9:40–10:20	数域に基づく行列関数計算について 立岡 文理（個人），宮武 勇登（大阪大学），曽我部 知広（名古屋大学）

10:20–10:40　休憩

行列計算 II

座長：相島 健助（法政大学）

10:40–11:20	線形行列束の特異な固有値問題に対する複素モーメントを用いた射影法 〇保國 惠一（筑波大学），今倉 暁（筑波大学）
11:20–12:00	縦長行列に対するコレスキーQRアルゴリズムの現状と乱択手法の検証 深谷 猛（北海道大学）

12:00–13:30　昼休み

機械学習と数理解析 I

座長：磯部 伸（理化学研究所）

13:30–14:10	相対的重み付けから絶対的関連性判定へ ― Screeningに基づく言語モデルの設計 ― 中西 健（理化学研究所・東京大学）
14:10–14:50	Hamilton–Jacobi–Bellman方程式に対する単調スキームとその収束性について 中村 遥河（東京大学）

14:50–15:10　休憩

機械学習と数理解析 II

座長：柏原 崇人（東京大学）

15:10–15:50	高次元統計による深層学習動力学：ニューラルネットワーク学習とトランスフォーマー推論 今泉 允聡（東京大学・理化学研究所・京都大学）
15:50–16:30	Training-Induced Escape from Token Clustering in a Mean-Field Formulation of Transformers 〇磯部 伸（理化学研究所），井上 大輔（Imperial College London），今泉 允聡（東京大学・理化学研究所・京都大学）

出典：https://rims2026.fpark.tmu.ac.jp/ （2026年11月2日閲覧）